

SOFIAA OS

TEC BII — Inteligencia Cognitiva Operacional

Reporte Doctoral de Arquitectura e Implementación

Sistema de Cognición Distribuida · Tier 4 Intelligence Layer

Área de Producción Audiovisual · TEC de Monterrey Campus Monterrey

Versión 2.0 · Sprints T2-0 → Q-3 · Julio 2026

1. Resumen Ejecutivo

TEC Bii es el módulo de inteligencia cognitiva operacional de SOFIAA OS, diseñado específicamente para el Área de Producción Audiovisual del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey. No es un sistema de gestión de proyectos convencional: es un motor de cognición distribuida que transforma cada entidad operacional (proyectos, briefs, empleados, proveedores, clientes, evaluaciones) en nodos semánticos del grafo cognitivo N.E.X.O., capaz de generar hipótesis cruzadas, reflexiones sistémicas y alertas predictivas sin intervención humana.

El sistema opera bajo el principio de Tier 4 Intelligence: toda entidad que entra al sistema es publicada automáticamente al grafo, recibe un perfil cognitivo (importancia, riesgo, hipótesis), y se conecta semánticamente con las capturas de conocimiento del usuario en NEXO. Esto permite al motor razonar sobre patrones emergentes que ningún dashboard estático podría detectar.

TEC Bii integra cuatro motores autónomos: Cognitive Publisher (ingesta de entidades al grafo), Cross-Domain Reasoning Engine (conexión semántica NEXO↔TEC Bii), N.O.R.A. Reflection Engine (reflexión operacional periódica), y el Refinement CRON (orquestración batch diaria). Todos corren en servidor, son idempotentes y tolerantes a fallos.

Módulo	Propósito	Tecnología Core
Cognitive Publisher	Entidades TEC Bii → grafo NEXO	Groq + Gemini Embeddings
Cross-Domain Engine	Detectar pares semánticos NEXO↔TEC Bii	Cosine Similarity + Groq
N.O.R.A. Reflection	Reflexión operacional periódica	Groq LLM (JSON mode)
Refinement CRON	Orquestación batch diaria	Firestore Admin + Sequential
Insights API	Análisis operacional + alertas predictivas	Groq + Rule-based engine
Brief Gen API	Generar briefs desde lenguaje natural	Groq (JSON mode)
Risk API	Entidades en riesgo predictivo	Firestore filters in-memory
Extension Tools (v2)	5 herramientas para el chat SOFIAA	Firestore CRUD

2. Arquitectura de Datos — Schema Cognitivo

El corazón del sistema es la interfaz CognitiveFootprint, que extiende a todas las entidades TEC Bii. Esta interfaz fuerza que cada objeto operacional sea también un nodo cognitivo, con capacidad de memoria semántica, razonamiento y propagación de riesgo.

2.1 Interfaz CognitiveFootprint

```
interface CognitiveFootprint {
    nexoNodeId?:      string;           // ID del nodo en N.E.X.O.
    importance:        number;           // 0.0-1.0 importancia cognitiva
    riskLevel?:        'bajo'|'medio'|'alto'|'crítico';
    riskScore?:        number;
    tags:              string[];
    aiSummary?:        string;           // Resumen generado por Groq
    linkedNexoNodes:   string[];         // IDs de capturas relacionadas
    hypotheses:         Hypothesis[];    // Hipótesis cruzadas activas
    lastCognitiveSync?: number;          // Timestamp último sync
}
```

2.2 Interfaz Hypothesis

Cada hipótesis es generada por el Cross-Domain Engine cuando detecta similitud coseno ≥ 0.60 entre un nodo TEC Bii y una captura NEXO del usuario. Se almacena en el campo hypotheses de la entidad y tiene un límite FIFO de 5 hipótesis máximas por entidad.

```
interface Hypothesis {
    id:                string;           // 'xd-{timestamp}-{entityId[-6:]}'
    text:               string;           // Hipótesis en lenguaje natural
    confidence:         number;           // Promedio de similitudes coseno
    sources:             string[];        // [tecBiiNodeId, ...capturedNodeIds]
    generatedAt:         number;          // Timestamp Unix MS
    validatedAt?:        number;
    validated?:          boolean;
    dismissed?:          boolean;
}
```

El campo EMPTY_FOOTPRINT es el valor por defecto para toda entidad recién creada: importance=0.5, tags=[], linkedNexoNodes=[], hypotheses=[]. Garantiza que todas las entidades tengan el schema completo desde el primer momento.

3. Las Seis Entidades V2

TEC Bii maneja seis tipos de entidades, todas extendiendo CognitiveFootprint. Cada una tiene campos específicos para su dominio, además de los campos cognitivos compartidos. Las rutas Firestore siguen el patrón `users/{uid}/tec_bii_{type_plural}`.

3.1 ProyectoV2 — Entidad Central

El proyecto es la entidad más compleja del sistema. Contiene `urgencyScore` (calculado dinámicamente), `momentum`, campos de asignación interna/externa, y propagación de riesgo del asignado. El campo `assigneeRisk` se activa automáticamente cuando el empleado o proveedor asignado tiene `alertaRiesgo=true`.

Campo	Tipo	Descripción
<code>urgencyScore</code>	<code>number</code>	Score 0-1 calculado por <code>calcularUrgencia()</code>
<code>momentum</code>	<code>string</code>	'acelerando' 'estable' 'ralentizando'
<code>deadlineDays</code>	<code>number?</code>	Días hasta la fecha límite
<code>assigneeLoad</code>	<code>number?</code>	Carga del asignado 0.0-1.0
<code>valueScore</code>	<code>number?</code>	Score de valor relativo del proyecto
<code>assigneeRisk</code>	<code>boolean?</code>	true si el asignado tiene <code>alertaRiesgo=true</code>
<code>assigneeCalidad</code>	<code>number?</code>	Calidad promedio del asignado (propagada)
<code>assigneeCumplimiento</code>	<code>number?</code>	Tasa de cumplimiento del asignado (propagada)

3.2 BriefV2 — Canvas de Producción Inteligente

El brief es el punto de entrada del Área. Puede ser creado manualmente o generado desde lenguaje natural via la API `/api/tec-bii/brief-gen`. El campo `briefScore` (0-100) cuantifica la completitud y calidad del brief: cuanto más alto, más fácil es convertirlo en un proyecto exitoso. El campo `urgencyScore` se calcula como $\max(0.1, 1 - \text{diasParaDeadline}/90)$, acotado entre 0.1 y 1.0.

```
// 9 tipos de proyecto soportados:
type TipoProyecto = 'Spot Publicitario' | 'Cápsula Educativa' | 'Diseño Gráfico'
  | 'Evento en Vivo' | 'Fotografía' | 'Motion Graphics'
  | 'Podcast / Audio' | 'Reel / Short' | 'Otro';
```

3.3 EmpleadoV2 — Perfil Cognitivo de Talento

Extiende CognitiveFootprint con campos de rendimiento calculados automáticamente por `updateEntityStats()`. Los campos `calidadPromedio`, `cumplimientoRate` y `tendenciaCalidad` se actualizan cada vez que se registra una evaluación. La alerta de riesgo (`alertaRiesgo=true`) se activa cuando

calidadPromedio<3.0 O cumplimientoRate<0.6. Esta alerta se propaga a todos los proyectos activos asignados al empleado vía el campo assigneeRisk.

Campo Predictivo	Activación	Umbral Crítico
calidadPromedio	Promedio de MetricasCualitativas (4 dimensiones 1-5)	< 3.0 → alertaRiesgo=true
cumplimientoRate	Proyectos entregados a tiempo / total evaluados	< 0.6 → alertaRiesgo=true
tendenciaCalidad	Comparación últimas 3 vs anteriores 3 evaluaciones	'bajando' → patrón en Insights
alertaRiesgo	OR lógico de calidad y cumplimiento	true → propagación a proyectos
totalEvaluaciones	Contador de evaluaciones	< 2 → no se activan alertas predictivas

3.4 ProveedorV2 — Inteligencia de Proveedor Externo

Extiende CognitiveFootprint con reliabilityScore, costPrediction (predicción bayesiana de costo: minMXN, maxMXN, confidence, basedOn) y variacionCosto (porcentaje de exceso sobre cotización). El campo alertaRiesgo se activa por los mismos umbrales que empleados. Adicionalmente, variacionCosto>20% genera una alerta de sobre costo en el motor de insights.

3.5 EvaluacionV2 — Motor de Calificación Cognitiva

La evaluación es la fuente de verdad del sistema predictivo. Cada evaluación tiene dos secciones: MetricasCualitativas (calidadGeneral, creatividad, ejecucionTecnica, alineacionBrief, todas 1-5) y secciones de evaluación interna y externa. El helper promedioMetricasV2() calcula el promedio de las 4 métricas cualitativas, que se usa para actualizar calidadPromedio en empleados/proveedores.

Entidad	importanceScore	Colección Firestore
ProyectoV2	calcularImportancia() — dinámica	tec_bii_proyectos
BriefV2	urgencyScore directo	tec_bii_briefs
EmpleadoV2	0.55 (fijo)	tec_bii_empleados
ProveedorV2	0.50 (fijo)	tec_bii_proveedores
ClienteInternoV2	0.50 (fijo)	tec_bii_clientes
EvaluacionV2	0.45 (fijo)	tec_bii_evaluaciones

4. Motor de Cálculo — Funciones Determinísticas

El sistema no delega los cálculos de urgencia e importancia al LLM. Son funciones determinísticas en TypeScript que garantizan resultados consistentes y auditables.

4.1 calcularUrgencia(deadlineDays, assigneeLoad)

Combina urgencia por deadline (70% del peso) con carga del asignado (30% del peso). Retorna un valor entre 0 y 1 donde 1.0 representa máxima urgencia crítica.

Condición Deadline	deadlineScore	Semántica
≤ 0 días (vencido/hoy)	1.00	Crítico absoluto
≤ 3 días	0.95	Urgencia extrema
≤ 7 días	0.80	Urgente
≤ 14 días	0.60	Atención requerida
≤ 30 días	0.35	Monitoreo activo
> 30 días	0.15	Bajo seguimiento

```
// Fórmula final:  
urgency = deadlineScore * 0.7 + assigneeLoad * 0.3
```

4.2 calcularImportancia(proyecto)

Combina tres dimensiones del proyecto en un score de importancia cognitiva. Se usa directamente como el campo importance al publicar el proyecto a N.E.X.O.

```
importancia = estadoScore * 0.4 + urgency * 0.4 + valorScore * 0.2
```

Donde estadoScore es 0.9 para 'En producción', 0.7 para 'En revisión', 0.5 para 'Pendiente', 0.2 para 'Completado'/'Cancelado'. El valorScore normaliza el valor estimado del proyecto (max \$500,000 MXN → score 1.0).

4.3 calcularCostoInterno y calcularRentabilidad

```
costoInterno = horasNormales * tarifaHora + horasExtra * tarifaHora * 1.5  
rentabilidad = (valorFacturado - costoTotal) / valorFacturado * 100 // %
```

5. Cognitive Publisher — publishEntityToGraph()

El Cognitive Publisher es el motor de ingesta al grafo N.E.X.O. Transforma cualquier entidad TEC Bii en un NexoNode semántico con embedding. Es llamado automáticamente cuando se crea o actualiza una entidad, y periódicamente por el Refinement CRON para entidades estancadas (>24h sin sync).

5.1 Flujo de Publicación

El flujo completo tiene 5 pasos para cada entidad:

```
1. nodeId = 'tec-bii:{entityType}:{entityId}'
2. generateEntitySummary() via callGroq(180 tokens, temp=0.3)
   → buildSummaryPrompt() genera prompt específico por tipo de entidad
3. generateEmbedding('{title}. {aiSummary}')
```

 // gemini-embedding-001
4. upsertNexoNode() → guarda en nexo_nodes/{uid}/{nodeId}
5. update doc con nexoNodeId + aiSummary + lastCognitiveSync + tags

5.2 Parámetros del NexoNode Generado

Parámetro	Valor para TEC Bii	Justificación
type	'captured'	Entidad operacional interna, no insight externo
category	'work'	Categoría operacional del área
source	'tec_bii'	Identificador del motor origen
decayRate	0.03	Decaimiento lento vs 0.05 web captures (entidades internas son más estables)
weight	max(NEXO_INITIAL_WEIGHT, importance)	Garantiza visibilidad mínima en el grafo
importanceScore	Calculada por tipo (ver Tabla 3)	Determina ranking en búsquedas semánticas

5.3 buildTags() — Etiquetado Automático

El sistema de etiquetas construye automáticamente un array de tags basado en el tipo de entidad. Tags universales: entityType, 'tec-bii'. Tags específicos por tipo:

```
proyecto: estado, tipoProyecto, tipoAsignacion, 'urgente' (si urgencyScore>0.7)
brief:     estado, tipoProyecto, 'urgente' (si urgencyScore>0.7)
empleado: 'empleado', 'equipo', habilidades principales
proveedor: 'proveedor', tipoServicio, 'externo'
evaluacion: tipoAsignacion, 'evaluacion', 'calidad'
```

6. Cross-Domain Reasoning Engine (Sprint T2-4)

El motor de razonamiento cruzado es la capacidad más avanzada de TEC Bii. Conecta automáticamente las capturas del usuario en NEXO (páginas web, documentos, referencias) con las entidades operacionales de TEC Bii mediante similitud coseno entre embeddings. El resultado son hipótesis en lenguaje natural que explican la conexión.

6.1 Parámetros de Configuración

Parámetro	Valor	Propósito
CROSS_DOMAIN_THRESHOLD	0.60	Similitud coseno mínima para considerar par relacionado
MAX_CAPTURED_NODES	30	Máx capturas NEXO a comparar por sesión (control de costo)
MAX_TEC_BII_NODES	20	Máx entidades TEC Bii a comparar
MAX_HYPOTHESES_PER_ENTITY	3	Máx capturas relacionadas por entidad (top-3 más similares)
Límite FIFO hypotheses	5	Máximo de hipótesis activas por entidad (las más nuevas)

6.2 Algoritmo de Detección

El motor separa los nodos NEXO en dos grupos: nodos TEC Bii (source='tec_bii') y nodos capturados (source≠'tec_bii'). Para cada par (tecBiiNode, capturedNode), calcula la similitud coseno entre sus vectores de embedding. Los pares con similitud ≥ 0.60 se agrupan por entidad TEC Bii, tomando los 3 más similares.

6.3 Generación de Hipótesis

Para cada entidad con pares detectados, se llama a Groq con un prompt que incluye el título y resumen de la entidad, y las capturas relacionadas (con su similitud expresada como porcentaje). El modelo genera una hipótesis de 1-2 oraciones que conecta concretamente la entidad con las capturas. Ejemplo de hipótesis generada:

"El usuario está investigando equipos Sony Alpha probablemente para el proyecto de campaña audiovisual TEC — las capturas sobre especificaciones de cámara tienen 73% de similitud con el brief de producción."

6.4 Deduplicación y Persistencia

El motor verifica que no exista ya una hipótesis con los mismos sources[0] antes de insertar. Actualiza el campo linkedNexoNodes de la entidad con los nodelds de las capturas relacionadas. Retorna un

CrossDomainResult con: pairsDetected, hypothesesCreated, entitiesUpdated y el listado completo de hipótesis generadas.

7. N.O.R.A. — Neural Observer & Reasoning Architecture (Sprint T2-6)

N.O.R.A. es el motor de reflexión cognitiva periódica del Área de Producción Audiovisual. A diferencia del Cross-Domain Engine (que busca conexiones entre conocimiento externo e interno), N.O.R.A. analiza el estado operacional real del área: proyectos, equipo, briefs e hipótesis cruzadas activas, generando una narrativa reflexiva, patrones detectados y una recomendación concreta ejecutable esa semana.

7.1 Cooldown y Control de Frecuencia

N.O.R.A. tiene un cooldown interno de 6 horas. Si se solicita una reflexión y la última tiene menos de 6 horas, el motor retorna la reflexión existente con `skipped=true` y un mensaje indicando cuánto tiempo hace que se generó. El parámetro `force=true` permite forzar la generación ignorando el cooldown (usado en el panel de Inteligencia UI).

7.2 Estructura de la Reflexión

Campo	Tipo	Descripción
narrativa	string	Párrafo reflexivo de 3-4 oraciones en primera persona como N.O.R.A.
patrones	NoraPattern[]	Hasta 5 patrones detectados: carga, urgencia, talento, oportunidad, riesgo, tendencia
recomendacion	string	Acción concreta ejecutable esta semana
estadoGeneral	string	crítico alerta estable óptimo
contexto.proyectosAnalizados	number	Proyectos leídos para generar la reflexión
contexto.empleadosAnalizados	number	Empleados activos analizados
contexto.briefsAnalizados	number	Briefs recientes considerados
contexto.hipotesisActivas	number	Total de hipótesis cruzadas en proyectos

7.3 Construcción del Contexto

N.O.R.A. lee en paralelo (Promise.all) los últimos 20 proyectos ordenados por `updatedAt`, hasta 15 empleados activos (`activo=true`) y los 15 briefs más recientes. Construye un string de contexto estructurado que incluye: conteo de proyectos por estado, lista de urgentes (`urgencyScore≥0.7`) con porcentaje y estado, empleados saturados (`carga≥85%`) y disponibles (`carga<35%`), briefs pendientes con su `briefScore`, e hipótesis NEXO activas.

7.4 Persistencia y Historial

Cada reflexión se guarda en `users/{uid}/tec_bii_reflexiones/{nora-{timestamp}}`. La función `getNoraReflections()` permite leer el historial de las últimas N reflexiones, permitiendo al panel de Inteligencia mostrar la evolución cognitiva del área a lo largo del tiempo.

8. Refinement CRON — Motor de Refinamiento Batch (Sprint M-7)

El Refinement CRON es el orquestador máster que coordina los tres motores cognitivos de TEC Bii en una única pasada batch. Está diseñado para correr una vez al día y mantener el grafo cognitivo actualizado sin intervención humana. Está registrado en vercel.json y puede activarse manualmente desde el Centro de Mando.

8.1 Las Tres Operaciones del Refinamiento

El motor ejecuta tres operaciones secuenciales para cada usuario (no en paralelo, para evitar rate limits de Groq):

Fase	Motor	Condición de Ejecución
1. Re-publish Stale	Cognitive Publisher	Entidades con nexoNodeId vacío O lastCognitiveSync > 24h
2. N.O.R.A. Reflection	nora-reflection.ts	Respetar cooldown interno de 6h (no fuerza)
3. Cross-Domain	cross-domain.ts	Siempre corre — motor tiene anti-duplicado propio

8.2 Descubrimiento de Usuarios

El motor usa collectionGroup queries en Firestore para descubrir automáticamente todos los UUIDs que tienen datos en cualquiera de las 6 colecciones TEC Bii (proyectos, briefs, empleados, proveedores, clientes, evaluaciones). El path docs sigue el patrón users/{uid}/tec_bii_{col}/{docId}, del cual se extrae el UUID en el segmento [1].

8.3 Log de Ejecución

Cada ejecución genera un RefineResult completo que se persiste en tec_bii_refine_logs/{runId}. El resultado incluye, por usuario: entidades republicadas, si N.O.R.A. fue skipped, duración de N.O.R.A., pares cross-domain detectados, hipótesis creadas y duración total. El endpoint GET /api/tec-bii/refine retorna el último log para mostrarlo en el dashboard.

```
// Estructura del resultado de ejecución:
RefineResult {
  runId, usersProcessed, totalRepublish, totalNora,
  totalXdPairs, totalXdHyp, durationMs, runAt, perUser[]
}
```

9. API Endpoints del Sistema

TEC Bii expone seis endpoints REST en `/api/tec-bii/*`. Todos requieren autenticación via Firebase ID token (Authorization: Bearer {token}), excepto el endpoint de refinamiento que acepta `CRON_SECRET` para ejecución programada por Vercel.

Endpoint	Método	Función Principal
POST <code>/api/tec-bii/insights</code>	POST	Análisis operacional Groq + alertas predictivas rule-based
POST <code>/api/tec-bii/brief-gen</code>	POST	Genera BriefV2 estructurado desde descripción en lenguaje natural
GET <code>/api/tec-bii/risk</code>	GET	Devuelve empleados/proveedores en alertaRiesgo=true + proyectos afectados
POST <code>/api/tec-bii/cross-domain</code>	POST	Trigger manual del Cross-Domain Engine para el usuario autenticado
POST <code>/api/tec-bii/nora-reflect</code>	POST	Trigger manual de N.O.R.A. (acepta force=true para bypass cooldown)
GET <code>/api/tec-bii/refine</code>	GET	Devuelve último RefineLog Bearer <code>CRON_SECRET</code> para ejecutar batch

9.1 POST `/api/tec-bii/insights` — Motor de Inteligencia Operacional

Lee proyectos, empleados y proveedores en paralelo (Promise.all). Ejecuta dos fases: primero `buildPredictiveInsights()` (rule-based, sin LLM) que detecta alertas de calidad (`calidadPromedio<3.0`), retraso (`cumplimientoRate<0.6`), tendencia negativa (`tendenciaCalidad='bajando'` con ≥ 4 evaluaciones) y sobrecosto (`variacionCosto>20%`). Luego `generateInsightsWithGemini()` genera 3-6 insights adicionales con Groq. Los insights predictivos se anteponen (son más específicos).

9.2 POST `/api/tec-bii/brief-gen` — Brief Intelligence

Recibe una descripción en lenguaje natural (máx 2000 chars). Groq infiere: tipo de proyecto (9 tipos disponibles), objetivo, audiencia, plataforma, entregables, requisitos técnicos, referencias, duración en segundos (si aplica), `briefScore` (0-100) y `diasParaDeadline` (7-90 días típicos para el TEC). El `urgencyScore` del brief se calcula como $\max(0.1, 1 - \text{diasParaDeadline}/90)$. La respuesta pre-llena el formulario de creación de brief en la UI.

9.3 GET `/api/tec-bii/risk` — Panel de Riesgo Predictivo

Lee las tres colecciones en paralelo y filtra en memoria (las colecciones son pequeñas — típicamente <100 documentos por área). Retorna empleadosConRiesgo (alertaRiesgo=true y totalEvaluaciones>0), proveedoresConRiesgo y proyectosActivos con assigneeRisk=true. Enriquece cada proyecto con el nombre del asignado buscando en los arrays ya leídos (sin queries adicionales).

10. Extension Tools V2 — Integración con el Chat SOFIAA

TEC Bii v2 registra 5 herramientas en el chat de SOFIAA a través del contrato SofiaaExtension. Estas herramientas permiten al asistente consultar y actualizar datos operacionales del Área directamente desde la conversación. La política crítica de la extensión es: NUNCA usar request_capability (la API v1 está deprecada).

Tool	Función	Parámetros Principales
crear_brief	Crea un BriefV2 completo en Firestore	titulo*, tipo*, responsable*, + campos opcionales del brief
actualizar_proyecto	Actualiza estado/avance/nota de un proyecto	proyectold*, estado?, avance?, ultimaNota?
listar_proyectos	Lista proyectos con urgencia y riesgo	estado? (filtro opcional)
consultar_riesgo	Retorna todas las alertas activas del área	(ninguno — usa uid del contexto)
generar_analisis	Análisis estadístico: por estado, urgentes, en grafo	(ninguno — análisis completo)

La función `tbPath(uid, col)` construye la ruta Firestore: `users/{uid}/tec_bii_{col}`. `listar_proyectos` retorna campos enriquecidos calculados en tiempo real: urgencia (`urgencyScore*100` redondeado), riesgo (`riskLevel`), `asigneeRisk` y `en_grafo` (`!!nexoNodeId`). `generar_analisis` provee el `resumen_numerico` por estado, los top 5 proyectos urgentes y las alertas activas de riesgo.

11. Integración Monday.com — Bidireccionalidad Cognitiva (Sprint Q-3)

La integración con Monday.com opera en modo bidireccional: TEC Bii puede crear tareas en Monday (vía HERMES) y Monday puede actualizar entidades en TEC Bii via webhook. El webhook recibe eventos de cambio de estado en Monday y actualiza el proyecto correspondiente en Firestore, cerrando el ciclo de sincronización.

11.1 Actualización Webhook → Firestore

Cuando Monday dispara un evento de cambio de columna o estado, el webhook en `/api/monday-webhook` procesa el evento: busca el proyecto TEC Bii por `mondayItemId`, actualiza su estado y avance, y opcionalmente re-publica la entidad al grafo NEXO (`publishEntityToGraph`) para reflejar el cambio en el contexto cognitivo del sistema.

11.2 Creación de Tareas Monday desde HERMES

Cuando un proyecto tiene `assigneeRisk=true` o un brief urgente requiere escalamiento, HERMES puede crear automáticamente una tarea en Monday mediante el conector `monday_cloud`. El payload incluye el nombre del proyecto, el estado de urgencia (`Stuck/Working on it`) y los datos del asignado. La tarea se crea en la cola de HERMES como acción pendiente de aprobación antes de ejecutarse.

12. Sistema de Riesgo Predictivo — Sprint P-1

El sistema predictivo de TEC Bii opera en tres niveles: detección rule-based en evaluaciones individuales, propagación de riesgo del asignado a proyectos activos, y análisis LLM de patrones emergentes. Juntos forman una red de alertas tempranas que permite al área actuar antes de que los problemas se materialicen.

12.1 Ciclo de Vida del Riesgo

Paso	Evento Disparador	Acción del Sistema
1. Evaluación registrada	Usuario crea EvaluacionV2	updateEntityStats() recalcula calidadPromedio, cumplimientoRate, tendenciaCalidad
2. Umbral superado	calidadPromedio<3.0 ó cumplimientoRate<0.6	alertaRiesgo=true en empleado/proveedor
3. Propagación	Batch diario ó creación de proyecto	assigneeRisk=true en proyectos activos del asignado
4. Detección predictiva	GET /api/tec-bii/insights	buildPredictiveInsights() genera alertas específicas con contexto
5. Visibilidad	Panel /tec-bii/inteligencia	Sección 'Riesgo Predictivo' muestra alertas priorizadas
6. Acción	Herramienta consultar_riesgo	SOFIAA puede reportar el riesgo en conversación proactivamente

12.2 Alertas Predictivas Rule-Based

buildPredictiveInsights() genera cuatro tipos de alertas, todas sin llamada al LLM (determinísticas y de baja latencia): riesgo de calidad (calidadPromedio<3.0, prioridad alta si <2.0), riesgo de retraso (cumplimientoRate<0.6, prioridad alta si <0.4), tendencia negativa (tendenciaCalidad='bajando' con ≥4 evaluaciones) y riesgo de sobrecosto en proveedores (variacionCosto>20%, prioridad alta si >40%). Solo se activan si totalEvaluaciones≥2 para evitar falsos positivos con datos insuficientes.

13. Team Cognition — SkillProfile y Carga del Equipo (Sprint T2-5)

La página /tec-bii/equipo implementa el módulo Team Cognition, que transforma la gestión de talento en un sistema de inteligencia de equipo. Cada empleado tiene un SkillProfile que mapea sus competencias en dimensiones técnicas y creativas, visible junto con su carga actual, calidad histórica y estado cognitivo en el grafo NEXO.

13.1 Dimensiones del SkillProfile

El SkillProfile registra las habilidades clave del empleado en áreas como: dirección de fotografía, edición de video, motion graphics, diseño gráfico, producción de audio, streaming en vivo, y gestión de producción. Cada skill tiene un nivel de competencia (1-5) que se usa para matching inteligente en la asignación de proyectos.

13.2 Indicadores de Carga y Riesgo

Indicador	Umbral	Significado
cargaActual	≥ 0.85	Empleado saturado — no asignar proyectos adicionales
cargaActual	< 0.35	Empleado disponible — candidato a nuevas asignaciones
cumplimientoRate	< 0.60	Alerta de confiabilidad — revisar antes de asignar
calidadPromedio	$< 3.0/5.0$	Alerta de calidad — seguimiento cercano requerido
tendenciaCalidad	'bajando'	Patrón negativo emergente — intervención temprana

14. Interfaz de Usuario — Páginas del Módulo TEC Bii

TEC Bii tiene 8 páginas en la aplicación Next.js, todas bajo /tec-bii/. El módulo usa un tema visual de color teal/cian (#0D9488) que lo distingue visualmente de ATENA (azul), PROMETEO (naranja) y ALEJANDRÍA (dorado). Todas las páginas son server-protected por PageGuard.tsx (Sprint Q-1) que verifica la sesión Firebase.

Ruta	Nombre	Función Principal
/tec-bii	Centro de Mando	Dashboard con KPIs cognitivos, CRONs y estado del sistema
/tec-bii/proyectos	Proyectos Cognitivos	Lista con urgencyScore, riskLevel, en_grafo indicator
/tec-bii/briefs	Canvas de Briefs	Lista V2 con modo IA (brief-gen) y modo manual
/tec-bii/equipo	Team Cognition	SkillProfile + carga + calidad del equipo
/tec-bii/proveedores	Proveedores	Gestión con costPrediction y variacionCosto
/tec-bii/inteligencia	Inteligencia TEC Bii	Insights, hipótesis cruzadas, N.O.R.A. + historial
/tec-bii/analisis	Análisis de Costos	ROI simulator con rentabilidad y costo interno
/tec-bii/roi	Simulador de Impacto	Proyección de ROI institucional

15. Historia de Sprints — Del Tier 3 al Tier 4

TEC Bii evolucionó desde un sistema de gestión de proyectos (Tier 3) hacia un sistema de cognición distribuida (Tier 4) a lo largo de 9 sprints principales y 3 sprints de calidad. Cada sprint añadió una capacidad cognitiva nueva al sistema.

Sprint	Nombre	Capacidad Añadida
T2-0	Schema + Fundación	CognitiveFootprint, manifest, layout, dashboard cognitivo
T2-1	Cognitive Publisher	publishEntityToGraph() — entidades TEC Bii → grafo NEXO
T2-2	Insights API	POST /api/tec-bii/insights — análisis operacional con Groq
T2-3	Brief Intelligence	POST /api/tec-bii/brief-gen — generación de briefs desde lenguaje natural
T2-4	Cross-Domain Engine	Razonamiento cruzado NEXO↔TEC Bii — hipótesis semánticas
T2-5	Team Cognition	SkillProfile + carga del equipo + página /tec-bii/equipo
T2-6	N.O.R.A. Reflection	Reflexión cognitiva periódica con cooldown de 6h
M-7	Refinement CRON	Motor batch orquestador: republish + NORA + cross-domain
Q-1	PageGuard	Protección de rutas con Firebase Auth — TecBiiContext
Q-2	Tools v2	5 herramientas v2 para chat SOFIAA — elimina request_capability
Q-3	Monday Webhook v2	Webhook bidireccional + NEXO publish en cambios Monday
P-1	Riesgo Predictivo	alertaRiesgo propagación + alertas rule-based en insights

16. Firestore — Modelo de Datos y Paths

TEC Bii usa un modelo de datos multi-tenant bajo el namespace del usuario (users/{uid}/tec_bii_{collection}). Todas las colecciones son subcollections del documento de usuario, lo que garantiza aislamiento completo entre organizaciones. El sistema de logs y reflexiones N.O.R.A. tiene paths propios sin prefijo tec_bii_:

Path Firestore	Contenido	Documentos Típicos
users/{uid}/tec_bii_proyectos	ProyectoV2 con CognitiveFootprint	50-200 proyectos por área
users/{uid}/tec_bii_briefs	BriefV2 con briefScore y urgencyScore	100-500 briefs acumulados
users/{uid}/tec_bii_empleados	EmpleadoV2 con SkillProfile y alertaRiesgo	5-30 empleados activos
users/{uid}/tec_bii_proveedores	ProveedorV2 con costPrediction	10-50 proveedores
users/{uid}/tec_bii_clientes	ClienteInternoV2	5-20 unidades académicas TEC
users/{uid}/tec_bii_evaluaciones	EvaluacionV2 con métricas 1-5	200+ evaluaciones históricas
users/{uid}/tec_bii_reflexiones	NoraReflection con narrativa y patrones	1 reflexión cada 6h aprox
tec_bii_refine_logs/{runId}	RefineResult del batch diario	1 log por ejecución CRON

17. Integración con N.E.X.O. — Cognición Distribuida

TEC Bii no es un sistema aislado: es una capa cognitiva que se integra profundamente con el grafo de conocimiento N.E.X.O. Cada entidad operacional se convierte en un nodo del grafo global de la organización, conectándose semánticamente con capturas de investigación, documentos de ALEJANDRÍA, identidades de marca de PROMETEO e incluso métricas de proyectos de ATENA.

17.1 TEC Bii como Fuente de Conocimiento Operacional

En el grafo N.E.X.O., los nodos TEC Bii tienen `source='tec_bii'` y `decayRate=0.03` (más lento que capturas web con 0.05). Esto refleja que las entidades operacionales son más estables que las referencias externas. El campo `importanceScore` determina su visibilidad en las búsquedas semánticas del chat: los proyectos urgentes con importancia calculada alta aparecerán en los primeros resultados cuando el usuario pregunte sobre su trabajo actual.

17.2 Flujo de Datos en el Ecosistema SOFIAA

Origen	→ Destino	Mecanismo
TEC Bii (ProyectoV2)	→ NEXO (NexoNode)	<code>publishEntityToGraph()</code> / <code>decayRate=0.03</code>
NEXO (capturas web)	→ TEC Bii (hypotheses)	Cross-Domain Engine / similitud coseno ≥ 0.60
PROMETEO (Brand DNA)	→ NEXO (brand_identity)	<code>publishBrandDNA()</code> / 6 nodos por cliente
ALEJANDRÍA (corpus)	→ NEXO (documents)	<code>ingest-biblioteca</code> / embeddings semánticos
ATENA (AMEF/SPC)	→ HERMES (hermes_queue)	<code>atena-bridge.ts</code> / <code>NPR>200</code> , WE violations
TEC Bii (assigneeRisk)	→ HERMES (hermes_queue)	<code>monday_crear_tarea</code> / urgencia ALTA

18. Conclusión — Hacia un Área de Producción Cognitiva

TEC Bii representa la implementación más avanzada del paradigma Tier 4 en SOFIAA OS: un sistema donde la inteligencia operacional no es una capa separada, sino que emerge de las propias entidades del negocio. Cada proyecto, cada empleado, cada brief se convierte en un nodo del grafo cognitivo de la organización, capaz de razonar, conectarse y alertar de forma autónoma.

Los tres principios arquitectónicos que distinguen TEC Bii como sistema Tier 4 son: (1) Cognición embebida — el CognitiveFootprint es parte del schema base, no una extensión opcional; (2) Propagación automática — el riesgo fluye del empleado al proyecto sin intervención humana; (3) Razonamiento emergente — las hipótesis cruzadas no son programadas, son descubiertas por similitud semántica entre mundos de conocimiento independientes.

El resultado es un Área de Producción Audiovisual que aprende de sí misma: cada evaluación mejora el modelo de riesgo, cada reflexión N.O.R.A. acumula patrones históricos, cada hipótesis cruzada conecta el conocimiento externo del equipo con el trabajo interno del área. SOFIAA no solo gestiona el Área — la comprende.

Indicador de Madurez	Estado Actual	Tier
Ingesta de entidades al grafo NEXO	✓ Automática (cognitive-publisher)	Tier 3→4
Hipótesis cruzadas NEXO↔TEC Bii	✓ Motor autónomo (cross-domain)	Tier 4
Reflexión cognitiva periódica	✓ N.O.R.A. con cooldown 6h	Tier 4
Alertas predictivas rule-based	✓ Sin LLM, baja latencia	Tier 4
Propagación de riesgo asignado	✓ Batch diario + on-demand	Tier 4
Integración multi-motor (HERMES)	✓ monday_cloud / slack	Tier 4
Chat tools v2 (5 herramientas)	✓ Sin request_capability legacy	Tier 4
CRON batch diario orquestado	✓ refine.ts / vercel.json	Tier 4